

Билеты для зачета по предмету “Введение в искусственный интеллект”

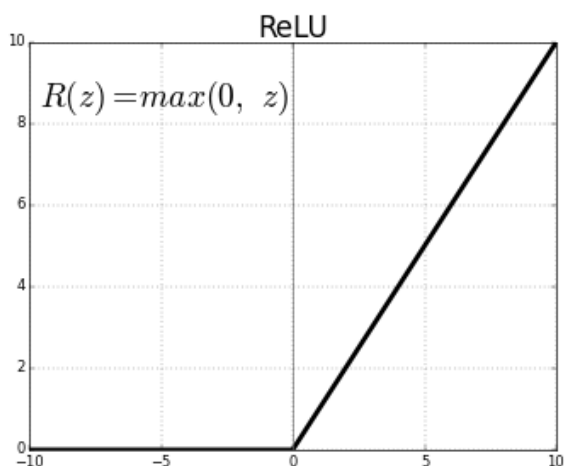
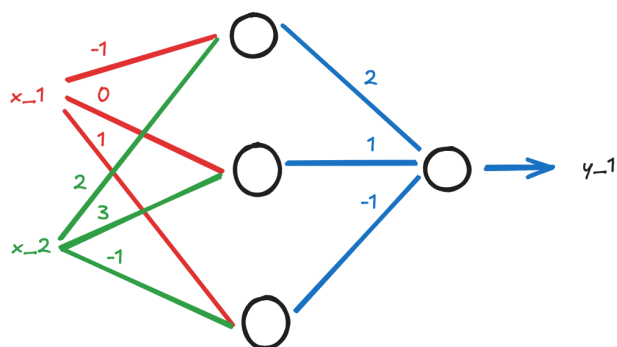
На зачете студенты получают по одному случайно выбранному вопросу из теоретической части и практической части.

Теория:

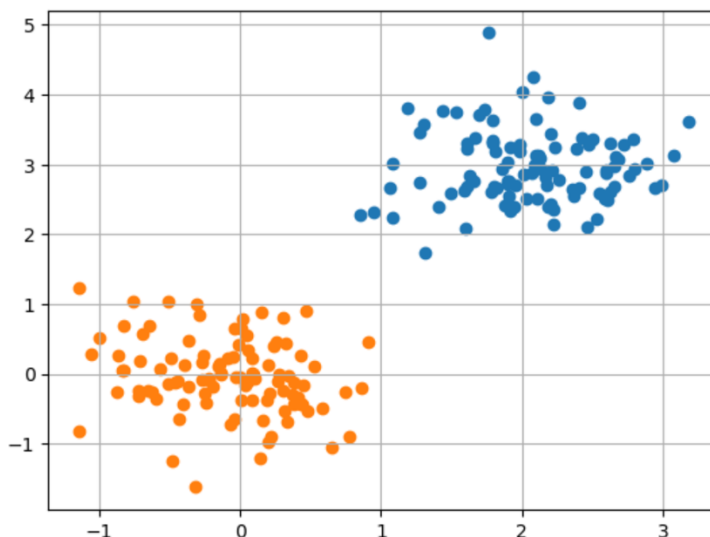
1. Какова роль функции активации в нейронной сети? Приведите примеры распространенных функций активации
2. Из чего состоит перцептрон? Опишите принцип его устройства
3. Опишите алгоритм восхождения на вершину. Какие тонкости возникают при подборе шага оптимизации (η) и числа обучающих итераций?
4. Приведите примеры использования задач регрессии и классификации на практике.
5. Что такое батч? Почему его использование позволяет быстрее вычислять ответ нейронных сетей на множество отдельных запросов?
6. Что дает возможность нейронным сетям решать задачу классификации на линейно неразделимых данных?
7. Предположим, что для решения задачи регрессии была обучена нейронная сеть с двумя слоями без применения функций активации. Улучшится ли точность такой модели при добавлении большего количества слоев? Ответ обоснуйте
8. Из каких трех основных этапов состоит разработка ПО, основанного на нейронных сетях? Опишите в чем заключается цель каждого из них
9. Зачем нужно смещение (bias) в перцептроне? Приведите пример данных на которых будет хорошо работать нейронная сеть со смещением, но нейронная сеть без смещения даст низкую точность
10. Почему матричный вид хранения и обработки весов слоев нейронных сетей наиболее удобен? Опишите его устройство
11. В чем заключается разница между обучением с учителем/без учителя?
12. Опишите основные преимущества использования фреймворков для задач обучения нейронных сетей (например PyTorch) по сравнению с использованием математических библиотек (например NumPy)
13. Опишите основные этапы разработки больших текстовых моделей. В чем смысл каждого из этих этапов?
14. Как оценить точность классификационной модели? Почему значения потерь при обучении плохо отражают фактическую точность?
15. Переобучение. Из-за чего оно возникает и как его обнаружить?

Практика:

1. Дана нейронная сеть с архитектурой и весами, заданными на картинке ниже. Для входного запроса $x_1 = 1$ и $x_2 = -1$ и функцией активации ReLU на обоих слоях вычислите ответ сети y_1 .



2. Даны три точки $(1,2), (-2,1), (0,0)$ и обученная модель бинарной классификации (разделяющая прямая) заданная уравнением $2X - Y + 2 = 0$. На основании этой модели определите к какому из двух классов относится каждая из точек.
3. Даны два облака точек (см рисунок ниже). Задайте для них уравнение $aX + bY + c = 0$ разделяющей прямой которая позволит лучшим образом классифицировать эти облака на 2 класса.



Задача на 10 доп. БРС:

Дано два множества точек (X, Y) вида показанного на рисунке ниже. Задайте веса нейронной сети с 4 нейронами на скрытом слое и 1 нейроне на выходном слое так, чтобы получившаяся нейронная сеть эффективно решала задачу классификации на классы розовых и фиолетовых точек.

(Примечание: не пытайтесь производить оптимизацию случайных весов, попробуйте прикинуть какие границы лучше задать нейронами скрытого слоя и как нейрону выходного слоя интерпретировать их результаты)

